

Лабораторная работа №7

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

6 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

.....

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.

3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
- 3.1. `drwxr-r- ... australia`
 - 3.2. `drwx-x-x ... play`
 - 3.3. `-r-xr-r- ... my_os`
 - 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`
- При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
- 4.1. Просмотрите содержимое файла `/etc/password`.
 - 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`.
 - 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`.
 - 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`.
 - 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`.
 - 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение.
 - 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`?
 - 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`?
 - 4.9. Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение.
 - 4.10. Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение.
 - 4.11. Перейдите в каталог `~/play`. Что произошло?
 - 4.12. Дайте владельцу каталога `~/play` право на выполнение.
5. Прочитайте ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры, приведенные в первой части лабораторной работы.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cd ~
grigorij_kats@grigorijkats:~$ touch test.txt
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cat test.txt
grigorij_kats@grigorijkats:~$ less test.txt
grigorij_kats@grigorijkats:~$ head -n 5 test.txt
grigorij_kats@grigorijkats:~$ tail -n 5 test.txt
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cd
grigorij_kats@grigorijkats:~$ touch abc1
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp abc1 april
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp abc1 may
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mkdir monthly
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp april may monthly
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp monthly
cp: missing destination file operand after 'monthly'
Try 'cp --help' for more information.
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp mothly
cp: missing destination file operand after 'mothly'
Try 'cp --help' for more information.
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp monthly/may monthly/june
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ls monthly
april  june  may
```

Работаю с командами mv, cp и ls.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ls -la ~/ski.places
total 0
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats 28 Sep  4 09:26 .
drwx----- 1 grigorij_kats grigorij_kats 748 Sep  4 09:26 ..
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats 38 Sep  4 09:24 equipment
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats  0 Sep  3 20:11 plans
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ls -la ~/ski.places/equipment
total 8
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats 38 Sep  4 09:24 .
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats 28 Sep  4 09:26 ..
-rw-r--r-- 1 grigorij_kats grigorij_kats 5713 Sep  4 09:19 equiplist
-rw-r--r-- 1 grigorij_kats grigorij_kats  0 Sep  4 09:23 equiplist2
```

Рис. 2: Команды mv и cp

Меняю права доступа файлов и каталогов в соответствии с заданием.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mkdir play
grigorij_kats@grigorijkats:~$ chmod 000 play
grigorij_kats@grigorijkats:~$ chmod u=rwx,g=x, o=x play
chmod: invalid mode: 'u=rwx,g=x,'
Try 'chmod --help' for more information.
grigorij_kats@grigorijkats:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x play
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ls -ld play
drwx--x--x. 1 grigorij_kats grigorij_kats 0 Sep  4 09:28 play
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

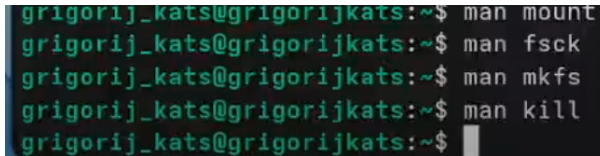
Рис. 3: Права доступа

Проверяю измененные права дотсупа и что я могу делать с файлами.

```
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/:/usr/sbin/nologin
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp ~/feathers ~/file.old
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mv ~/file.old ~/play
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp -r ~/play ~/fun
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mv ~/fun ~/play/games
grigorij_kats@grigorijkats:~$ chmod u-r ~/feathers
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cat ~/feathers
cat: /home/grigorij_kats/feathers: Permission denied
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: cannot open '/home/grigorij_kats/feathers' for reading: Permission denied
grigorij_kats@grigorijkats:~$ chmod u+r ~/feathers
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cat ~/feathers
```

Рис. 4: Проверка

Открываю и анализирую документацию по командам.

A terminal window with a dark background and green text. It shows a series of five commands being entered at a prompt: 'man mount', 'man fsck', 'man mkfs', 'man kill', and a final prompt with a cursor. The username and host are 'grigorij_kats@grigorijkats' and the directory is '~'.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ man mount
grigorij_kats@grigorijkats:~$ man fsck
grigorij_kats@grigorijkats:~$ man mkfs
grigorij_kats@grigorijkats:~$ man kill
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 5: Документация

Выводы

Я познакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрел практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.